



Agência de Desenvolvimento e Inovação de Sorocaba

PROJETO NANOSATÉLITES FINEP – PARQUE TECNOLÓGICO DE SOROCABA

Assunto:

Implantação da Estação Terrestre 4.0 – Monitoramento de Nano Satélites

Descrição

Estação terrestre comercial para capacitação e comando de nano satélites em órbita.

Implantação de uma Estação Terrestre 4.0, objetivando a capacitação de profissionais controladores de órbitas de satélites artificiais e foguetes para operação em escala acadêmica e comercial, conectando o ecossistema e receptores de dados, a fim de produzir dados confiáveis e acessíveis para auxílio ao monitoramento ambiental e da agricultura, com a finalidade de dar suporte aos agricultores da região. A Estação Terrestre 4.0 será uma das primeiras estações terrestres comerciais do Brasil que permitirá o controle e o manejo das atividades de qualquer constelação de satélites na rota do território brasileiro com serviços de rastreamento, monitoramento ou transferência de dados. Isto será possível por meio da coleta por pequenos satélites (nano satélites) de dados de sensores de IOT (do inglês Internet of Things). Este laboratório será composto em uma sala de controle, equipada com um projetor 3D, monitores, software com propriedades estereoscópicas e óculos especiais. Nele, iremos gerar imagens hiper-espectrais capturadas pela câmera do nano satélite, cujas rotas estrategicamente calculadas otimizam a órbita e alcançam o maior número possível de territórios. Também utilizaremos a carga útil de sensores IoT em terra e as ofereceremos para processamento e treinamento da IA (inteligência artificial) na tomada de decisões imediatas durante a crise, desde alertar as instituições competentes para resolver os problemas, até avaliar a economia de recursos em decisões mais eficientes.

Criar uma das primeiras estações terrestres comerciais brasileira para capacitação e controle de Nano Satélites em órbita na rota do nosso território.

- Impacto Ambiental:

Monitoramento de recursos hídricos e mudanças climáticas através da análise de dados coletados pela estação terrestre de nano satélites.



Agência de Desenvolvimento e Inovação de Sorocaba

Simulação da comunicação entre máquinas permitirá a eficiência e alertas confiáveis de desastres ambientais pela estação terrestre de nano satélites.

- **Impacto Social:**

Capacitação de 30 jovens anualmente para extração de dados e controle de nanosatélites através da extração terrestre.

O objetivo é a capacitação de profissionais controladores de órbita e o manejo de dados de constelações de satélites para suporte ao agronegócio e monitoramento ambiental da Região Metropolitana de Sorocaba.

Escopo de Trabalho (Fases do Projeto)

Fase 1: Diagnóstico e Dimensionamento de Infraestrutura

- **Levantamento Técnico:** Avaliação da área física destinada no PTS para a instalação da Sala de Controle e suporte das antenas.
- **Especificação de RF (Rádio Frequência):** Detalhamento dos componentes de análise e amplificação necessários para comunicação em órbita.
- **Plano de Instalação de Antenas:** Projeto de fixação das antenas parabólicas (3,2m e 4,0m) e sistema de proteção contra descargas atmosféricas (para-raios).

Fase 2: Projeto Executivo de Sistemas e IoT

- **Integração de Dados:** Planejamento da coleta de dados de sensores IoT (Internet of Things) via satélite.
- **Arquitetura de Visualização:** Projeto da sala de controle equipada com projeção 3D, monitores estereoscópicos e óculos especiais para análise de imagens hiperespectrais.
- **Criptografia e Segurança:** Definição dos protocolos de segurança para proteção de dados sensíveis e comandos de órbita.

Fase 3: Gestão de Aquisições e Suporte Técnico

- **Caderno de Encargos:** Elaboração de especificações técnicas para licitação de workstations de alto desempenho, servidores de dados e softwares de rastreo.
- **Avaliação de Fornecedores:** Apoio na validação técnica de componentes importados ou nacionais de alta precisão.



Agência de Desenvolvimento e Inovação de Sorocaba

Fase 4: Treinamento e Transferência de Tecnologia

- **Capacitação Operacional:** Desenvolvimento de módulos de treinamento para o time do PTS e Inova Sorocaba sobre gestão de órbita e processamento de IA (Inteligência Artificial).
- **Manual de Operação:** Entrega de documentação técnica para operação comercial e acadêmica da estação.

Resultados e Impactos Esperados

Garantir que a Estação Terrestre atinja os seguintes marcos:

- **Capacidade de Atendimento:** Controle de qualquer constelação de satélites na rota do território brasileiro.
- **Geração de Valor:** Produção de dados confiáveis para a comunidade agrícola e ambiental.
- **Impacto Social:** Apoio à capacitação de pelo menos 30 jovens anualmente em tecnologias aeroespaciais.

Detalhamento das ideias de espaços:

1. Visão Geral do Projeto

- **Local:** Parque Tecnológico de Sorocaba (PTS)
- **Área Total:** 56,72m²

2. Zonas de Trabalho (Workspaces)

- **Escritório:** Estação de trabalho para 6 pessoas.



Agência de Desenvolvimento e Inovação de Sorocaba

Cronograma de Execução

Mês	Fase do Projeto	Atividades Principais	Entregáveis Esperados
Abril/2026	Fase 1: Diagnóstico e Dimensionamento	- Levantamento Técnico da área no PTS. - Especificação de Rádio Frequência (RF). - Início do Plano de Instalação de Antenas.	- Relatório de viabilidade técnica e física do espaço. - Documento de especificação de componentes de RF (análise e amplificação).
Maio/2026	Fases 1 e 2: Infraestrutura e Sistemas	- Conclusão do Plano de Instalação de Antenas. - Planejamento de Integração de Dados (IoT). - Início do projeto de Arquitetura de Visualização.	- Projeto estrutural de fixação das antenas (3,2m e 4,0m) e SPDA. - Plano arquitetural de coleta de dados via sensores IoT.
Junho/2026	Fases 2 e 3: Sistemas e Aquisições	- Conclusão da Arquitetura de Visualização. - Definição de Criptografia e Segurança. - Início da elaboração do Caderno de Encargos.	- Projeto executivo da Sala de Controle (projeção 3D, monitores, etc). - Documento de protocolos de segurança e comandos de órbita.
Julho/2026	Fases 3 e 4: Aquisições e Transferência	- Conclusão do Caderno de Encargos. - Início da Avaliação de Fornecedores. - Início da redação do Manual de Operação.	- Caderno de encargos finalizado para licitação (workstations, servidores, softwares). - Esboço inicial (Draft) do Manual de Operação.
Agosto/2026	Fases 3 e 4: Suporte e Treinamento	- Conclusão da Avaliação de Fornecedores. - Finalização do Manual de Operação. - Execução da Capacitação Operacional.	- Pareceres técnicos de validação de fornecedores (nacionais/importados). - Manual de Operação completo e entregue. - Treinamento realizado para as equipes do PTS e Inova Sorocaba.



Agência de Desenvolvimento e Inovação de Sorocaba

Investimento

Item	Mobília
Nanosatélites	R\$ 29.000,00

Equipamento para Rádio Frequência	Sistema de comunicação da estação terrestre com nanosatélites	1
Equipamento para Rádio Frequência Análise	Sistema de comunicação da estação terrestre com nanosatélites	1
Equipamento para Rádio Frequência Amplificação	Sistema de comunicação da estação terrestre com nanosatélites	1
Conjunto de Antenas Parabólicas 3,2m e 4,0m	Sistema de comunicação da estação terrestre com nanosatélites	1
Estrutura de Antenas e Para-raio	Suporte físico dos sistemas de comunicação	1
Equipamento para controle e movimento	Controle de movimentação dos nanosatélites em órbita	1
Monitor 30"	Para posições de monitoramento e controle da Estação Terrestre	4